Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 6

Càlcul de derivades. Derivabilitat d'una funció

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Els exercicis marcats amb 🏛 PAU són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (de Matemàtiques II i de Matemàtiques aplicades a les CCSS II), traduïts al valencià; dels marcats «ampliat» se n'ha afegit l'estudi de la derivabilitat. Pots comprovar els resultats amb les eines dels apunts interactius.

1 Taxa de variació i derivada per definició

1. Calcula la taxa de variació mitjana de les funcions següents en l'interval indicat:

a) $f(x) = x^3 - x$ en $[0,2]$ **b)** $g(x) = \ln x$ en $[1,e]$ **c)** $h(x) = \sin x$ en $[0,\frac{\pi}{2}]$

Recorda: $\text{TVM}[a,b] = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$: és el pendent de la recta secant. La derivada és el límit de la TVM quan l'interval es fa tan petit com vulguem.

2. Llancem una pilota cap amunt i la seua altura, en metres, als t segons és $s(t) = -5t^2 + 20t$. Calcula la velocitat mitjana en els dos primers segons i, aplicant la definició de derivada, la velocitat instantània en $t = 1$.

3. Calcula, aplicant la definició de derivada:

a) $f'(2)$ si $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ **b)** $f'(1)$ si $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$

c) $f'(0)$ si $f(x) = e^{3x}$ **d)** $f'(\frac{\pi}{2})$ si $f(x) = \sin x$

Recorda: $f'(a) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Amb exponencials i funcions trigonomètriques, usa els infinitèsims equivalents: $e^u - 1 \sim u$, $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, $\sin u \sim u$.

4. Calcula la funció derivada aplicant la definició:

a) $f(x) = x^3$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

c) $f(x) = \cos x$ **d)** $f(x) = \ln(2x)$

5. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2023.** Considera la funció $g(x) = -x^2 + 4x + 3$. Calcula la derivada de $g(x)$ en el punt $x = 1$ aplicant la definició de derivada.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Rectes tangent i normal

6. Escriu les equacions de les rectes tangent i normal a la gràfica de cada funció en el punt indicat:

a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $x = 2$ **b)** $g(x) = \ln(x^2 - 3)$ en $x = 2$

Recorda: Tangent: $y - f(a) = f'(a)(x-a)$. Normal (perpendicular a la tangent): $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x-a)$; si $f'(a) = 0$, la normal és la recta vertical $x = a$.

7. Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de cada funció en el punt indicat:

a) **PAU · Múrcia, juliol 2020.** $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ en $x = 1$.

b) **PAU · Navarra, ordinària 2023.** $f(x) = \sqrt{5 + x^2}$ en $x = -2$.

c) **PAU · Navarra, ordinària 2022.** $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$ en $x = 1$.

8. **PAU · Balears, extraordinària 2021.** Considera la funció $f(x) = \dfrac{3}{x} + 8$.

a) Troba els punts de la gràfica en què la recta tangent és paral·lela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$.

b) Calcula les equacions de les rectes tangents en aquests punts.

9. **PAU · Múrcia, setembre 2018.** Donada la funció $f(x) = 5x^3e^{2x} + \dfrac{1}{x^2+1}$, calcula $f'(0)$ i troba l'equació de la recta tangent a la gràfica en el punt $(0,1)$.

10. Donada $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, troba els punts on la tangent és horitzontal i l'equació de la recta tangent paral·lela a $y = -3x$.

11. Troba les rectes tangents a la paràbola $y = x^2$ que passen pel punt exterior $P(1, -3)$.

Recorda: P no és de la corba: escriu la tangent en un punt genèric (a, a^2) i imposa que passe per P.

12. Troba els paràmetres en cada cas:

a) **PAU · Madrid, extraordinària 2022.** a i b perquè $f(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ verifique $f(2) = 4$ i $f'(2) = 0$.

b) **PAU · Múrcia, setembre 2017.** a i b perquè $f(x) = \dfrac{ax + b}{x^2 + 1}$ complisca $f(0) = 1$ i $f'(0) = 1$.

c) **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** a i b perquè siga horitzontal la recta tangent a la gràfica de $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x + b$ en el punt $P(1,2)$.

13. **PAU · La Rioja, ordinària 2024.** Escriu la recta tangent a $y = \dfrac{1}{x}$ en el punt $\left(3, \frac{1}{3}\right)$ i comprova que el segment d'aquesta recta comprés entre els eixos queda dividit en dues parts iguals pel punt de tangència.

14. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2021.** Calcula les rectes tangent i normal a la gràfica de $f(x) = \dfrac{2x^2 + 2x - 2}{3x^2 + 3}$ en el punt d'abscissa $x = 1$.

15. **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** Troba a, b i c sabent que la gràfica de $f(x) = a + b\cos x + c\sin x$ té per recta tangent $y = 1$ en el punt d'abscissa $x = \frac{\pi}{2}$, i que la recta $y = x - 1$ talla la gràfica en el punt d'abscissa $x = 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2024.** Escriu, si existeixen, les rectes tangents a la corba $f(x) = |x|\,e^{-x}$ en els punts d'abscissa $x = 0$ i $x = -1$.

> **Recorda:** Escriu primer la funció a trossos: $|x| = -x$ si $x < 0$.

17. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.** Per a la funció $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} + e^3 & \text{si } x \le 0 \\ (1-x)^{a/x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ (que és contínua per a $a = -3$), calcula la recta tangent en $x = -4$.

3 Regles de derivació i derivades successives

18. Deriva i simplifica:

a) $f(x) = x^3\sqrt{x} - \dfrac{2}{\sqrt[3]{x}}$

b) $f(x) = x\,e^x \sin x$

c) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

d) $f(x) = \dfrac{x^3}{x-1}$

e) $f(x) = \dfrac{1-\cos x}{\sin x}$

f) $f(x) = e^x\left(x^2 - 2x + 2\right)$

> **Recorda:** Escriu arrels i inverses com a potències. Producte de tres: $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$. Quocient: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

19. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.** Considera la funció $f(x) = x\ln x$ amb $x > 0$. Calcula la derivada de $f(x)$.

20. Comprova que $F(x) = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$ té per derivada $\arctan x$.

21. Derivades successives:

a) Calcula $f'''(x)$ si $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$.

b) Troba la derivada n-èsima de e^{-2x}, de $x\,e^x$, de $\dfrac{1}{x+1}$ i de $\ln x$.

c) Quina és la derivada 2027a de $\cos x$?

> **Recorda:** Calcula'n tres o quatre, busca el patró i escriu-lo en funció de n. Les derivades de $\sin x$ i $\cos x$ es repeteixen cada quatre.

22. Troba a, b i c perquè $f(x) = ax^2 + bx + c$ complisca $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ i $f''(1) = 4$.

23. Comprova que la funció $y = e^{-x}\sin x$ verifica l'equació $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Regla de la cadena

24. Deriva aquestes potències, arrels i exponencials:

a) $f(x) = (3x^2 - 1)^4$ **b)** $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$ **c)** $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^3}$

d) $f(x) = \sqrt[3]{2x+5}$ **e)** $f(x) = e^{3x-1}$ **f)** $f(x) = 2^{x^2}$

Recorda: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$: derivem la de fora, deixant dins $g(x)$, i multipliquem per la derivada de la de dins.

25. Deriva aquestes funcions trigonomètriques i trigonomètriques inverses:

a) $f(x) = \sin^2(3x)$ **b)** $f(x) = \cos(x^2)$ **c)** $f(x) = \tan^3 x$

d) $f(x) = \arctan(2x)$ **e)** $f(x) = \arcsin\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = \arccos e^{-x}$

26. Deriva i simplifica (aprofita les propietats dels logaritmes abans de derivar):

a) $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$ **b)** $f(x) = \ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ **c)** $f(x) = \log_2(x^3+1)$

d) $f(x) = \ln(\cos x)$ **e)** $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ **f)** $f(x) = \ln\left(\tan\frac{x}{2}\right)$

27. Deriva i simplifica (hi ha més d'una regla en cada funció):

a) $f(x) = x\,e^{-x^2}$ **b)** $f(x) = (x-1)^2(x+2)^3$

c) $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ **d)** $f(x) = e^{\sin x}\cos x$

e) $f(x) = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$

28. 🏛 **PAU · Múrcia, setembre 2020.** Calcula les derivades de les funcions següents:

a) $f(x) = (x^2 - 2)\ln x$ **b)** $g(x) = e^{4x^3+2}$

29. 🏛 **PAU · Múrcia, juny 2018.** Troba les derivades de les funcions següents:

a) $g(x) = x^2\ln(x^2)$ **b)** $h(x) = e^{-3x+x^2}$

30. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2021.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ **b)** $g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$

31. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $g(x) = \ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$ **b)** $h(x) = (2x-1)\,e^{x^2-x}$

32. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = (x^2+2)^3 \cdot e^{-2x}$ **b)** $g(x) = \dfrac{\ln(1-x^3)}{(1-2x^2)^2}$

33. 🏛 **PAU · Múrcia, setembre 2018.** Troba a i b perquè $f(x) = x^3\ln(2x+5) + ax + b$ complisca $f(0) = 2$ i $f'(0) = 1$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Derivació logarítmica

34. Deriva aplicant la derivació logarítmica:

a) $y = x^x$

b) $y = x^{\sin x}$

c) $y = x^{\ln x}$

d) $y = x^{1/x}$

e) $y = (x^2+1)^x$

f) $y = (\ln x)^x \quad (x > 1)$

g) $y = (\cos x)^{\sin x} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

h) $y = x^{x^2}$

Recorda: Prenem logaritmes: $\ln y = v \ln u$. Derivem els dos membres: $\frac{y'}{y} = v' \ln u + v\frac{u'}{u}$. Aïllem y' i substituïm y.

35. Deriva amb la derivació logarítmica (és més ràpid que amb les regles del producte i del quocient):

a) $y = \dfrac{x^3(x+1)^5}{\sqrt{x^2+4}} \quad (x > 0)$

b) $y = \dfrac{(x-1)^2\sqrt[3]{x+2}}{(x+3)^4} \quad (x > 1)$

36. Considera la funció $f(x) = x^x$, amb $x > 0$.

a) Troba les rectes tangents a la gràfica en $x = 1$ i en $x = 2$.

b) En quin punt la tangent és horitzontal?

c) Explica per què és incorrecte derivar-la com si fos una potència, $(x^x)' = x \cdot x^{x-1}$, o com si fos una exponencial, $(x^x)' = x^x \ln x$.

6 Derivació implícita

37. Calcula y' en cada cas:

a) $x^2 + y^2 = 4x$

b) $x^3 + y^3 = 3xy$

c) $x^2y + xy^2 = 6$

d) $e^{xy} = x + y$

e) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$

f) $x = y + \ln y$

Recorda: Derivem els dos membres respecte de x pensant que $y = y(x)$: $(y^2)' = 2y\,y'$, $(xy)' = y + x\,y'$, $(e^y)' = e^y\,y'$. Després aïllem y'.

38. Troba la recta tangent (i, en el primer cas, també la normal) a cada corba en el punt indicat. Comprova primer que el punt és de la corba.

a) $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(2,1)$

b) $x^3 + y^3 = 9xy$ en $(2,4)$

c) $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ en $\left(\frac{16}{5}, \frac{9}{5}\right)$

d) $y^2 = x^3$ en $(1,1)$

39. En quins punts de la corba $x^2 + xy + y^2 = 3$ la recta tangent és horitzontal? I vertical?

40. Calcula la derivada segona y'' i expressa-la en funció de x i y (o només de y):

a) $x^2 + y^2 = r^2$

b) $x^2 - y^2 = 1$

c) $y^3 + y = x$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41. Dedueix, derivant implícitament, les derivades de $y = \ln x$ (a partir de $e^y = x$), de $y = \arcsin x$ (a partir de $\sin y = x$) i de $y = \arctan x$ (a partir de $\tan y = x$).

42. Les dues tècniques alhora. El punt $(2,4)$ és de la corba $x^y = y^x$, ja que $2^4 = 4^2$. Troba el pendent de la tangent en aquest punt.

Recorda: Pren primer logaritmes ($y \ln x = x \ln y$) i després deriva implícitament.

7 Continuïtat i derivabilitat

43. Calcula les derivades laterals en el punt indicat i digues si la funció hi és derivable:

a) $f(x) = |x+1|$ en $x = -1$

b) $f(x) = |x^2 - 9|$ en $x = 3$

c) $f(x) = x\,|x-1|$ en $x = 1$

d) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ en $x = 0$

e) $f(x) = |\sin x|$ en $x = \pi$

f) $f(x) = x^2|x|$ en $x = 0$

Recorda: $f'(a^{\pm}) = \lim\limits_{h \to 0^{\pm}} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$. És derivable si totes dues existeixen, són finites i són iguals.

44. Raona si són vertaderes o falses. Si són falses, posa'n un contraexemple:

a) Si f és contínua en $x = a$, aleshores és derivable en $x = a$.

b) Si f no és contínua en $x = a$, aleshores no és derivable en $x = a$.

c) Si f i g no són derivables en $x = a$, $f + g$ tampoc no ho és.

d) Si f és derivable en $x = a$, $|f|$ també ho és.

45. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** Dibuixa, quan siga possible, la gràfica d'una funció contínua però no derivable en $x = 0$.

46. Siga $f(x) = x^2 \sin \dfrac{1}{x}$ si $x \neq 0$ i $f(0) = 0$. Demostra, aplicant la definició, que f és derivable en $x = 0$. Passa el mateix amb $g(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$, $g(0) = 0$?

Recorda: Si una funció tendeix a 0 i l'altra està fitada, el producte tendeix a 0.

8 Derivabilitat de funcions a trossos

47. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de les funcions següents:

a) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Recorda: Primer la continuïtat. Després derivem tros per tros (sense l'igual en els punts de canvi) i, en cada punt de canvi on és contínua, comparem $f'(a^-)$ i $f'(a^+)$.

48. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 3 & \text{si } x < 4 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de f en el punt d'abscissa $x = -2$:

$$f(x) = \begin{cases} 10 + \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{si } -2 < x < 2 \\ 10 - \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

50. **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** La velocitat del vent, en km/h, prevista per a cert dia en una zona de Sierra Nevada ve donada per

$$v(t) = \begin{cases} t^2 - 8t + 60 & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ -t^2 + 32t - 140 & \text{si } 10 < t \leq 24 \end{cases}$$

on t és el temps en hores. Comprova que la funció v és contínua i derivable.

51. **PAU · Navarra, ordinària 2024.** Estudia la continuïtat (classificant les discontinuïtats) i la derivabilitat de

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 4x & \text{si } x < -1 \\ 4 - x & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

52. **PAU · Andalusia, extraordinària 2021.** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

53. **PAU · Madrid, extraordinària 2022 (ampliat).** Estudia la continuïtat i la derivabilitat en $x = 0$ de

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

54. **PAU · Astúries, ordinària 2025 (ampliat).** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x < 4 \\ 3 - (x-5)^2 & \text{si } 4 \leq x \end{cases}$$

55. **PAU · Andalusia, ordinària 2022 (ampliat).** Considera la funció contínua

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x < -1 \\ ax + b & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ \dfrac{x^2}{x+1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula a i b.

b) Estudia la derivabilitat de f.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

56. Estudia la derivabilitat de

a) $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x \leq 0 \\ \ln(1+x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

57. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2021.** El nombre de diagnosticats per PCR a Andalusia, en milers de persones, s'aproxima per

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0{,}3 & \text{si } 0{,}2 \leq t \leq 1{,}8 \\ 0{,}1t - 0{,}12 & \text{si } 1{,}8 < t \leq 5 \\ -0{,}5t^2 + 8{,}3t - 28{,}62 & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

on t és el temps en mesos. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de f.

58. Escriu a trossos i estudia la derivabilitat de:

a) $f(x) = |x-1| + |x+1|$

b) $g(x) = x\,|x-2|$

c) $h(x) = e^{-|x|}$

d) $k(x) = |x^2 - 5x + 4|$

9 Funcions a trossos amb paràmetres

59. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2022.** Determina a i b perquè f siga contínua i derivable en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Recorda: En cada punt de canvi: continuïtat ($\lim^- = \lim^+ = f(a)$) i derivabilitat ($f'(a^-) = f'(a^+)$). Amb dos paràmetres, un sistema de dues equacions.

60. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2020.** Calcula a i b perquè la funció siga contínua i derivable en el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ a + be^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

61. Calcula els valors de a perquè f siga contínua i derivable:

a) 🏛 **PAU · Balears, ordinària 2022.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + ax + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) 🏛 **PAU · Balears, ordinària 2021.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ e^{ax} + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

62. 🏛 **PAU · Balears, extraordinària 2021.** Considera

$$f(x) = \begin{cases} -4x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ -7x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula els valors de a perquè f siga contínua.

b) És f derivable per a $a = 1$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

63. **PAU · Aragó, ordinària 2022.** Sent a, b paràmetres reals, es considera

$$f(x)=\begin{cases}x^2+2\sqrt{3} & \text{si } x\leq 0\\ \sqrt{ax+b} & \text{si } 0<x\leq 3\\ \dfrac{7}{2}-\dfrac{x}{6} & \text{si } x>3\end{cases}$$

a) Determina el valor dels paràmetres perquè f siga contínua.

b) Per a aquests valors, analitza si f és derivable en $x=0$ i en $x=3$.

64. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** El nivell de concentració d'un alumne durant un examen de 5 hores ve donat per

$$f(t)=\begin{cases}-t^2+2t+10 & \text{si } 0\leq t\leq 2{,}5\\ t^2+at+b & \text{si } 2{,}5<t\leq 5\end{cases}$$

on t és el temps en hores. Amb quin nivell comença l'examen? Determina a i b perquè f siga contínua i derivable en $t=2{,}5$.

65. **PAU · Catalunya, ordinària 2026 (ampliat).** Determina els valors de m que fan que f siga contínua en tot el seu domini i, per a aquests valors, estudia'n la derivabilitat:

$$f(x)=\begin{cases}5e^{2x} & \text{si } x\leq 0\\ (x+m)^2+1 & \text{si } 0<x<2\\ 1 & \text{si } 2\leq x\end{cases}$$

66. **PAU · Extremadura, extraordinària 2023 (ampliat).** Troba a i b perquè f siga contínua en $x=1$ i la seua gràfica passe per $(-1{,}5)$. És derivable en $x=1$?

$$f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$$

67. **PAU · Aragó, extraordinària 2021 (ampliat).** Calcula els valors de $a\neq 0$ perquè f siga contínua i estudia si, per a algun d'aquests valors, és derivable en $x=1$:

$$f(x)=\begin{cases}5-ax^2 & \text{si } x\leq 1\\ \dfrac{6}{ax} & \text{si } x>1\end{cases}$$

68. Troba els paràmetres perquè cada funció siga derivable en el seu domini:

a) $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}ax^2+b & \text{si } x<1\\ \dfrac{1}{x} & \text{si } x\geq 1\end{cases}$

c) $h(x)=\begin{cases}e^{ax}+b & \text{si } x\leq 0\\ \sin 2x+3 & \text{si } x>0\end{cases}$

d) $k(x)=\begin{cases}a+bx & \text{si } x\leq 0\\ \arctan x & \text{si } x>0\end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

69. Troba els paràmetres en cada cas:

a) **PAU · Galícia, ordinària 2025.** Quina condició han de complir k i m perquè $f(x) = \begin{cases} kx^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - m & \text{si } x > 1 \end{cases}$ siga contínua en $x = 1$? I per a quins valors és derivable en $x = 1$?

b) **PAU · Galícia, extraordinària 2024.** Si $f(x) = \begin{cases} x^2 + bx - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{k - xe^x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$, quin valor de k la fa contínua en $x = 0$ per a qualsevol b? Per a quins b i k és derivable en $x = 0$?

c) **PAU · Canàries, juny 2019.** Troba a i b perquè $f(x) = \begin{cases} a - x & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{b}{x} - \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ siga derivable en tot el seu domini i escriu la funció resultant.

Recorda: Si un tros té la forma $\frac{\cdots}{x}$ i ha de ser continu en 0, el numerador s'ha d'anul·lar en 0 (si no, el límit és infinit).

70. Troba els paràmetres perquè cada funció siga contínua i derivable en el punt de canvi:

a) **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2021.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 1 & \text{si } x < 0 \\ be^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ ax + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

c) **PAU · Andalusia, juny 2018.** $k \neq 0$ perquè siga derivable $f(x) = \begin{cases} 3 - kx^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{2}{kx} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

71. **PAU · Madrid, ordinària 2026.** Sigui $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - \sin(ax) + b & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{2e^x}{1 + x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

a) Calcula a i b perquè siga contínua i derivable en $x = 0$.

b) Troba la recta tangent a la gràfica en $x = 2$.

Ànim! Comprova les teues derivades amb la calculadora dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)